Analisi Matematica 3: Soluzioni Tutorato 12

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

18 Dicembre 2025

Negli esercizi di questo foglio indichiamo con $I_{max} = (T_{min}, T_{max})$ l'intervallo di definizione della soluzione massimale e useremo il *teorema delle tre possibilità*: se f è continua e localmente lipschitziana in u (uniformemente in t) in un aperto Ω, e u è la soluzione massimale, allora per $t \to T_{max}$ si verifica una ed una sola delle seguenti:

(*i*) $T_{max} = +\infty$;

(*ii*) $T_{max} < +\infty$ e $\lim_{t \to T_{max}^-} |u(t)| = +\infty$ (*blow-up*, BU);

(*iii*) $T_{max} < +\infty$, u resta limitata e $\operatorname{dist}\big((t, u(t)), \partial\Omega\big) \to 0$ per $t \to T_{max}^-$ (*breakdown*, BD).

Equivalentemente: se $T_{max} < +\infty$, il grafico di u ristretto a $[t_0, T_{max})$ esce definitivamente da ogni compatto contenuto in Ω. Analogamente per T_{min}.

Soluzioni Esercizio 1

$$\begin{cases} u' = e^{tu} \cos u \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

Esistenza, unicità e intervallo massimale. La funzione $f(t, u) = e^{tu} \cos u$ ha dominio $\mathbb{R}^2$ ed è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$: il teorema di Cauchy–Lipschitz garantisce esistenza ed unicità locale.

Notiamo che le costanti $u_k(t) \equiv \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, risolvono banalmente l'equazione, perché $\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$. Poiché $u(0) = 0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e, per unicità, il grafico di u non può intersecare quelli di $u_0 \equiv \frac{\pi}{2}$ e $u_{-1} \equiv -\frac{\pi}{2}$, si ha

$$-\frac{\pi}{2} < u(t) < \frac{\pi}{2} \qquad \forall t \in I_{max}.$$

Dunque:

- $\Omega = \mathbb{R}^2$ non ha bordo, quindi non può esserci breakdown: $\neg(iii)$;

- $|u(t)| < \frac{\pi}{2}$ su tutto I_{max}, quindi non può esserci blow-up: $\neg(ii)$.

Per il teorema delle tre possibilità vale (i): $T_{max} = +\infty$ e, allo stesso modo, $T_{min} = -\infty$.

Simmetria. Sia $v(t) := -u(-t)$. Allora $v(0) = -u(0) = 0$ e

$$v'(t) = u'(-t) = e^{(-t)u(-t)} \cos\big(u(-t)\big) = e^{t\,v(t)} \cos\big(-v(t)\big) = e^{t\,v(t)} \cos v(t),$$

dove abbiamo usato che il coseno è pari. Dunque v risolve lo stesso problema di Cauchy e, per unicità, $v = u$, cioè $u(t) = -u(-t)$: *la soluzione è dispari.* Basta quindi studiarla per $t \geq 0$.

Monotonia. Poiché $|u(t)| < \frac{\pi}{2}$, si ha $\cos u(t) > 0$ e quindi

$$u'(t) = e^{tu(t)} \cos u(t) > 0 \qquad \forall t \in \mathbb{R}:$$

u è strettamente crescente su $\mathbb{R}$. In particolare $u(t) > 0$ per $t > 0$ e $u(t) < 0$ per $t < 0$.

Limiti. Per il teorema di esistenza del limite per funzioni monotone,

$$\exists \lim_{t\to+\infty} u(t) = \ell_+ \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Supponiamo per assurdo $\ell_+ < \frac{\pi}{2}$. Per $t \geq 0$ si ha $0 \leq u(t) < \ell_+$, dunque $e^{tu(t)} \geq 1$ e $\cos u(t) > \cos \ell_+ > 0$. Allora

$$u'(t) \geq \cos \ell_+ \quad \forall t \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad u(t) \geq u(0) + t \cos \ell_+ = t \cos \ell_+ \xrightarrow[t\to+\infty]{} +\infty,$$

in contraddizione con $u < \frac{\pi}{2}$. Quindi

$$\lim_{t\to+\infty} u(t) = \frac{\pi}{2}, \qquad \text{e, per disparità,} \qquad \lim_{t\to-\infty} u(t) = -\frac{\pi}{2}.$$

Le rette $u = \pm\frac{\pi}{2}$ sono asintoti orizzontali. Infine $u'(0) = e^0 \cos 0 = 1$ e, essendo u dispari e di classe C^2, $u''(0) = 0$: l'origine è un punto di flesso con tangente $u = t$.

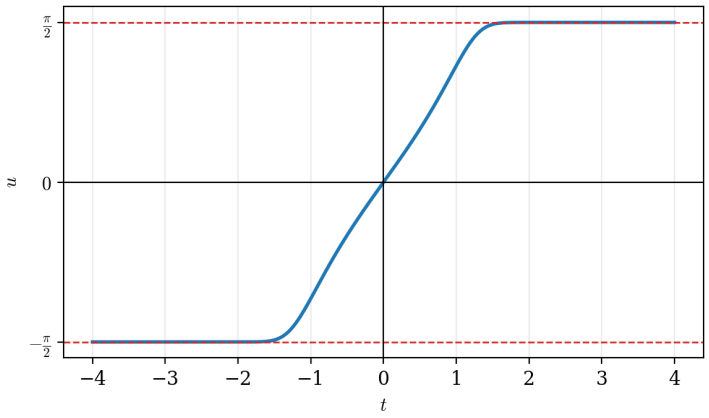


Figura 1: Grafico qualitativo della soluzione.

Soluzioni Esercizio 2

$$\begin{cases} u' = \dfrac{tu}{u-t} \\ u(0) = -\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

Esistenza e unicità. La funzione $f(t,u) = \frac{tu}{u-t}$ ha dominio

$$\Omega = \{(t,u) \in \mathbb{R}^2 \mid u \neq t\}$$

ed è di classe $C^\infty(\Omega)$: il teorema di Cauchy–Lipschitz garantisce esistenza ed unicità locale. Il grafico della soluzione è connesso, contenuto in Ω e contiene $\left(0, -\frac{\pi}{2}\right)$, che sta nel semipiano $\{u < t\}$; dunque

$$u(t) < t \qquad \forall t \in I_{max}.$$

Segno. La funzione $\tilde{u} \equiv 0$, per $t \in (0, +\infty)$, risolve l'equazione ed ha grafico contenuto in $\{u < t\}$. Per unicità, il grafico di u non può toccare la semiretta $\{u = 0,\ t > 0\}$. Per $t \leq 0$, invece, $u(t) < t \leq 0$. Poiché $u(0) < 0$, concludiamo

$$u(t) < 0 \qquad \forall t \in I_{max}.$$

Guardiamo a destra $(t > 0)$. Si ha $t > 0$, $u < 0$ e $u - t < 0$, dunque

$$u'(t) = \frac{tu}{u-t} > 0 :$$

u è strettamente crescente su $[0, T_{max})$, e quindi

$$-\frac{\pi}{2} \leq u(t) < 0 \qquad \forall t \in [0, T_{max}).$$

Supponiamo per assurdo $T_{max} < +\infty$. Per $t \in \left[\frac{T_{max}}{2}, T_{max}\right)$ il punto $(t, u(t))$ appartiene al compatto

$$K = \left[\frac{T_{max}}{2}, T_{max}\right] \times \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right],$$

che è contenuto in Ω (in K si ha $u \le 0 < \frac{T_{max}}{2} \le t$, quindi $u \neq t$). Ciò esclude sia il blow-up sia il breakdown: assurdo. Dunque $T_{max} = +\infty$.

Per il teorema di esistenza del limite per funzioni monotone,

$$\exists \lim_{t\to+\infty} u(t) = \ell_+ \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right].$$

Supponiamo per assurdo $\ell_+ < 0$. Allora

$$\lim_{t\to+\infty} u'(t) = \lim_{t\to+\infty} \frac{u(t)}{\frac{u(t)}{t} - 1} = \frac{\ell_+}{0-1} = -\ell_+ > 0,$$

dunque esiste $T > 0$ tale che $u'(t) \ge -\frac{\ell_+}{2}$ per $t \ge T$, e quindi $u(t) \ge u(T) - \frac{\ell_+}{2}(t-T) \to +\infty$: assurdo, perché $u < 0$. Pertanto

$$\lim_{t\to+\infty} u(t) = 0^-,$$

e la retta $u = 0$ è asintoto orizzontale per $t \to +\infty$.

Guardiamo a sinistra ($t < 0$). Si ha $u(t) < t < 0$, quindi $tu > 0$ e $u - t < 0$:

$$u'(t) = \frac{tu}{u-t} < 0 \qquad \forall t \in (T_{min}, 0).$$

Dunque u è strettamente decrescente su $(T_{min}, 0]$ e

$$u(t) > u(0) = -\frac{\pi}{2} \qquad \forall t \in (T_{min}, 0).$$

Ma allora, da $-\frac{\pi}{2} < u(t) < t$, segue $t > -\frac{\pi}{2}$ per ogni $t \in (T_{min}, 0)$, ossia

$$T_{min} \ge -\frac{\pi}{2} > -\infty.$$

Inoltre u è limitata su $(T_{min}, 0]$ (sta tra $-\frac{\pi}{2}$ e 0), quindi non c'è blow-up: per il teorema delle tre possibilità c'è breakdown. Precisamente, essendo u monotona, esiste

$$L = \lim_{t\to T_{min}^+} u(t),$$

e passando al limite in $-\frac{\pi}{2} < u(t) < t$ si ottiene $L \le T_{min}$. Se fosse $L < T_{min}$, il punto (T_{min}, L) apparterrebbe ad Ω e la soluzione sarebbe prolungabile a sinistra di T_{min}, contro la massimalità. Dunque

$$\lim_{t\to T_{min}^+} u(t) = T_{min},$$

cioè la soluzione termina sulla retta $u = t$, nel punto (T_{min}, T_{min}). Si ha poi $T_{min} \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$: infatti $T_{min} = L > u(t) > -\frac{\pi}{2}$ per un qualunque $t \in (T_{min}, 0)$ (ricordiamo che u è strettamente decrescente). Infine

$$\lim_{t\to T_{min}^+} u'(t) = \lim_{t\to T_{min}^+} \frac{t\,u(t)}{u(t) - t} = -\infty,$$

perché il numeratore tende a $T_{min}^2 > 0$ e il denominatore tende a 0^-: la soluzione arriva sulla retta $u = t$ con tangente verticale.

Riassumendo. $I_{max} = (T_{min}, +\infty)$ con $T_{min} \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$; $u < 0$; u è strettamente decrescente in $(T_{min}, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty)$, con minimo assoluto $u(0) = -\frac{\pi}{2}$ (infatti $u'(0) = 0$); $u(t) \to 0^-$ per $t \to +\infty$; $u(t) \to T_{min}$ per $t \to T_{min}^+$, con tangente verticale. (Numericamente si trova $T_{min} \approx -0.80$.)

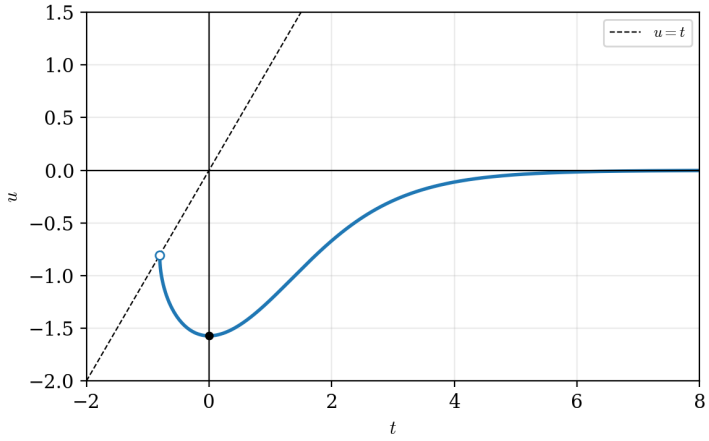


Figura 2: Grafico qualitativo della soluzione. La retta tratteggiata $u = t$ non appartiene ad Ω; il pallino vuoto indica il punto (T_{min}, T_{min}).

Soluzioni Esercizio 3

$$\begin{cases} u' = t \arctan u \\ u(0) = \bar{u} \end{cases}$$

Esistenza e unicità. La funzione $f(t,u) = t \arctan u$ è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$, dunque per ogni $\bar{u} \in \mathbb{R}$ il teorema di Cauchy–Lipschitz garantisce esistenza ed unicità locale.

Caso $\bar{u} = 0$. La funzione $\tilde{u} \equiv 0$ risolve l'equazione e soddisfa $\tilde{u}(0) = 0$: per unicità è la soluzione, definita su tutto $\mathbb{R}$.

Per $\bar{u} \neq 0$, sempre per unicità, il grafico della soluzione non può toccare quello di $\tilde{u} \equiv 0$: la soluzione ha segno costante, uguale a quello di $\bar{u}$.

Simmetrie.

- *Ogni soluzione è pari.* Sia u la soluzione con $u(0) = \bar{u}$ e sia $v(t) := u(-t)$. Allora $v(0) = \bar{u}$ e

  $$v'(t) = -u'(-t) = -(-t) \arctan u(-t) = t \arctan v(t),$$

  quindi v risolve lo stesso problema di Cauchy e, per unicità, $u(t) = u(-t)$. Basta studiare $t \geq 0$.

- *Il caso $\bar{u} < 0$ si riconduce a $\bar{u} > 0$.* Sia u la soluzione con $u(0) = \bar{u}$ e sia $w := -u$. Allora $w(0) = -\bar{u}$ e, poiché l'arcotangente è dispari,

  $$w'(t) = -t \arctan u(t) = t \arctan\big(-u(t)\big) = t \arctan w(t).$$

  Dunque la soluzione con dato $\bar{u} < 0$ è l'opposta di quella con dato $-\bar{u} > 0$.

Caso $\bar{u} > 0$. Si ha $u(t) > 0$ su I_{max}, quindi

$$u'(t) = t \arctan u(t) \quad \begin{cases} > 0 & t > 0 \\ < 0 & t < 0 \end{cases} :$$

u è strettamente crescente per $t \geq 0$ e strettamente decrescente per $t \leq 0$, e $u(0) = \bar{u} = \min_{I_{max}} u$.

Esistenza globale. Poiché $\Omega = \mathbb{R}^2$, non c'è breakdown. Per $t \in [0, T_{max})$, usando $0 < \arctan u(\tau) < \frac{\pi}{2}$ e, dalla monotonia, $\arctan u(\tau) \geq \arctan \bar{u}$:

$$u(t) = \bar{u} + \int_0^t \tau \arctan u(\tau)\, d\tau \quad \Longrightarrow \quad \bar{u} + \frac{\arctan \bar{u}}{2}\, t^2 \leq u(t) \leq \bar{u} + \frac{\pi}{4}\, t^2. \ (*)$$

Se per assurdo ci fosse blow-up, cioè $T_{max} < +\infty$ e $u(t) \to +\infty$ per $t \to T_{max}^-$, dalla $(*)$ avremmo

$$+\infty = \lim_{t \to T_{max}^-} u(t) \leq \bar{u} + \frac{\pi}{4} T_{max}^2 < +\infty,$$

assurdo. Per il teorema delle tre possibilità $T_{max} = +\infty$ e, per parità, $T_{min} = -\infty$.

Limiti e asintoti. Dalla stima dal basso in $(*)$,

$$\lim_{t \to \pm\infty} u(t) = +\infty, \qquad \lim_{t \to \pm\infty} \frac{u(t)}{t} = \pm\infty,$$

dunque non ci sono asintoti orizzontali né obliqui. Più precisamente, poiché $u(t) \to +\infty$ si ha $\arctan u(t) \to \frac{\pi}{2}$, e per il teorema di de l'Hôpital

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{u(t)}{t^2} = \lim_{t \to +\infty} \frac{u'(t)}{2t} = \lim_{t \to +\infty} \frac{\arctan u(t)}{2} = \frac{\pi}{4},$$

cioè $u(t) \sim \frac{\pi}{4} t^2$ per $t \to \pm\infty$: la soluzione cresce come una parabola.

Convessità. Derivando l'equazione,

$$u''(t) = \arctan u(t) + t \, \frac{u'(t)}{1 + u(t)^2} = \arctan u(t) + \frac{t^2 \arctan u(t)}{1 + u(t)^2} > 0,$$

dunque u è strettamente convessa su $\mathbb{R}$.

Caso $\bar{u} < 0$. Per quanto visto, u è l'opposta della soluzione con dato $-\bar{u} > 0$: è definita su $\mathbb{R}$, pari, negativa, strettamente concava, ha massimo assoluto $u(0) = \bar{u}$, tende a $-\infty$ per $t \to \pm\infty$ con $u(t) \sim -\frac{\pi}{4} t^2$, e non ha asintoti.

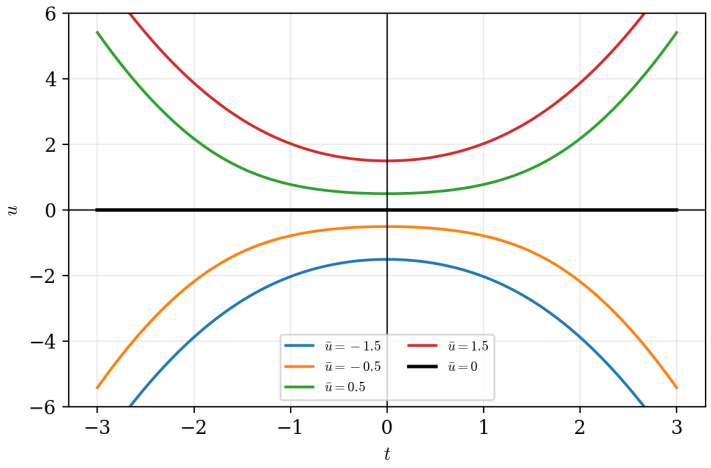


Figura 3: Grafico qualitativo delle soluzioni per alcuni valori di $\bar{u}$.

Soluzioni Esercizio 4

$$(P_u)\begin{cases} u' = \dfrac{\arctan(u+t)}{u} \\ u(0) = 1 \end{cases}, \qquad (P_v)\begin{cases} v' = \dfrac{\arctan(v+t)}{v} \\ v(0) = -1 \end{cases}.$$

(i) **Esistenza e unicità locali.** La funzione $f(t,u) = \frac{\arctan(u+t)}{u}$ ha dominio

$$\Omega = \{(t,u) \in \mathbb{R}^2 \mid u \neq 0\}$$

ed è di classe $C^\infty(\Omega)$. Poiché $(0,1) \in \Omega$ e $(0,-1) \in \Omega$, per il teorema di Cauchy–Lipschitz entrambi i problemi hanno una ed una sola soluzione locale.

Riduzione ad un solo problema. Se u risolve (P_u), la funzione $v(t) := -u(-t)$ soddisfa $v(0) = -u(0) = -1$ e

$$\begin{aligned} v'(t) = u'(-t) &= \frac{\arctan\big(u(-t) - t\big)}{u(-t)} \\ &= \frac{\arctan\big(-v(t) - t\big)}{-v(t)} = \frac{\arctan\big(v(t) + t\big)}{v(t)}, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato che l'arcotangente è dispari. Dunque v risolve (P_v) e, per unicità,

$$v(t) = -u(-t).$$

Basta quindi studiare u: il grafico di v si ottiene da quello di u per simmetria rispetto all'origine. D'ora in poi u è la soluzione massimale di (P_u), definita su $I_{max} = (T_{min}, T_{max})$. Poiché il grafico di u è connesso, contenuto in Ω e $u(0) = 1 > 0$, si ha

$$u(t) > 0 \qquad \forall t \in I_{max}.$$

Di conseguenza il segno di u' è quello di $u+t$: $u'>0$ sopra la retta $u=-t$, $u'<0$ sotto di essa, $u'=0$ sulla retta.

(*ii*) **Esistenza globale.**
Guardiamo a destra ($t \geq 0$). Per $t \geq 0$ si ha $u+t>0$, quindi $u'>0$: u è strettamente crescente su $[0, T_{max})$, e in particolare $u(t) \geq 1$. Allora, usando $\arctan(\cdot) < \frac{\pi}{2}$,

$$u(t) = 1 + \int_0^t \frac{\arctan\big(u(\tau)+\tau\big)}{u(\tau)}\, d\tau \leq 1 + \frac{\pi}{2}\, t.$$

Se per assurdo fosse $T_{max} < +\infty$, il grafico di u su $[0, T_{max})$ resterebbe nel compatto

$$K = [0, T_{max}] \times \Big[1, 1 + \frac{\pi}{2} T_{max}\Big] \subset \Omega,$$

il che esclude sia il blow-up sia il breakdown. Dunque $T_{max} = +\infty$.

Guardiamo a sinistra ($t \leq 0$). Supponiamo per assurdo $T_{min} > -\infty$ (e ovviamente $T_{min} < 0$). Si presentano due casi, mutuamente esclusivi.

a) $u(t) \geq -t$ per ogni $t \in (T_{min}, 0]$. Allora $u+t \geq 0$, quindi $u' \geq 0$ su $(T_{min}, 0]$ e $u(t) \leq u(0) = 1$. Per $t \in \big(T_{min}, \frac{T_{min}}{2}\big]$ si ha dunque

$$0 < -\frac{T_{min}}{2} \leq -t \leq u(t) \leq 1,$$

cioè il grafico resta nel compatto $\big[T_{min}, \frac{T_{min}}{2}\big] \times \big[-\frac{T_{min}}{2}, 1\big] \subset \Omega$: niente blow-up né breakdown, assurdo.

b) Esiste $\bar{t} \in (T_{min}, 0)$ tale che $u(\bar{t}) < -\bar{t}$. Mostriamo che allora $u(t) < -t$ per ogni $t \in (T_{min}, \bar{t}]$. Sia $g(t) = u(t) + t$, con $g(\bar{t}) < 0$. In ogni zero s di g si ha

$$g'(s) = u'(s) + 1 = \frac{\arctan(0)}{u(s)} + 1 = 1 > 0.$$

Se g avesse zeri in $(T_{min}, \bar{t})$, detto s^* il più grande di essi (esiste, perché gli zeri di g sono isolati, avendo $g' \neq 0$, e non si accumulano in $\bar{t}$ dove $g<0$), si avrebbe $g<0$ su $(s^*, \bar{t}]$, in contraddizione con $g(s^*)=0$ e $g'(s^*)>0$. Dunque $g<0$ su $(T_{min}, \bar{t}]$, cioè $u'<0$ lì: u è decrescente su $(T_{min}, \bar{t}]$ e

$$0 < u(\bar{t}) \leq u(t) < -t < -T_{min} \qquad \forall t \in (T_{min}, \bar{t}].$$

Il grafico resta nel compatto $[T_{min}, \bar{t}] \times [u(\bar{t}), -T_{min}] \subset \Omega$: di nuovo assurdo.

In entrambi i casi otteniamo un assurdo, quindi $T_{min} = -\infty$. Per quanto visto, anche $v(t) = -u(-t)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Il punto di minimo. Ora che sappiamo $T_{min} = -\infty$, il caso a) è impossibile anche globalmente: da $-t \le u(t) \le 1$ per ogni $t \le 0$ seguirebbe $t \ge -1$ per ogni $t \le 0$. Dunque esiste $\bar{t} < 0$ con $g(\bar{t}) = u(\bar{t}) + \bar{t} < 0$, mentre $g(0) = 1 > 0$: per il teorema degli zeri esiste $t_0 \in (\bar{t}, 0)$ con $u(t_0) = -t_0$. Tale zero è unico: se $s_1 < s_2$ fossero due zeri di g, scegliendo s_2 come il più piccolo zero maggiore di s_1 (esiste, perché $g'(s_1) = 1 > 0$ implica $g > 0$ in un intorno destro di s_1), avremmo $g > 0$ su (s_1, s_2) e $g(s_2) = 0$, da cui $g'(s_2) \le 0$, contro $g'(s_2) = 1$. Essendo g continua, con un solo zero, $g(\bar{t}) < 0$ e $g(0) > 0$, si ha $g < 0$ su $(-\infty, t_0)$ e $g > 0$ su $(t_0, +\infty)$. Pertanto

$$u' < 0 \text{ in } (-\infty, t_0), \qquad u' > 0 \text{ in } (t_0, +\infty),$$

e t_0 è il punto di minimo assoluto di u, con $u(t_0) = -t_0 \in (0, 1)$ (perché $u(t_0) < u(0) = 1$); in particolare $t_0 \in (-1, 0)$. (Numericamente $t_0 \approx -0.68$.)

(*iii*) **Limiti.**
Per $t \to +\infty$. u è crescente su $[0, +\infty)$, dunque esiste $\ell_+ = \lim_{t\to+\infty} u(t) \in (1, +\infty]$. Se fosse $\ell_+ < +\infty$, si avrebbe

$$\lim_{t\to+\infty} u'(t) = \lim_{t\to+\infty} \frac{\arctan(u(t) + t)}{u(t)} = \frac{\pi}{2\ell_+} > 0,$$

e quindi $u'(t) \ge \frac{\pi}{4\ell_+}$ definitivamente, da cui $u(t) \to +\infty$: assurdo. Dunque

$$\lim_{t\to+\infty} u(t) = +\infty, \qquad \text{e di conseguenza} \qquad \lim_{t\to+\infty} u'(t) = 0^+,$$

perché il numeratore di u' è limitato e il denominatore diverge.

Per $t \to -\infty$. u è decrescente su $(-\infty, t_0]$, dunque esiste $\ell_- = \lim_{t\to-\infty} u(t) \in (u(t_0), +\infty]$. Se fosse $\ell_- < +\infty$, poiché $u(t) + t \to -\infty$,

$$\lim_{t\to-\infty} u'(t) = \frac{-\pi/2}{\ell_-} < 0,$$

e quindi $u'(t) \le -\frac{\pi}{4\ell_-}$ per t sufficientemente negativo, da cui $u(t) \to +\infty$ per $t \to -\infty$: assurdo. Dunque

$$\lim_{t\to-\infty} u(t) = +\infty, \qquad \lim_{t\to-\infty} u'(t) = 0^-.$$

Per v. Da $v(t) = -u(-t)$:

$$\lim_{t\to\pm\infty} v(t) = -\infty, \qquad \lim_{t\to\pm\infty} v'(t) = 0.$$

(*iv*) **Asintoti obliqui.** Un asintoto obliquo $u = mt + q$ per $t \to +\infty$ richiede $m = \lim \frac{u(t)}{t}$ e $q = \lim \big(u(t) - mt\big)$ finiti. Poiché $u(t) \to +\infty$, per il teorema di de l'Hôpital

$$m = \lim_{t\to+\infty} \frac{u(t)}{t} = \lim_{t\to+\infty} u'(t) = 0,$$

ma allora $q = \lim_{t\to+\infty} u(t) = +\infty$: non c'è asintoto obliquo (né orizzontale). Lo stesso vale per $t \to -\infty$ e, per simmetria, per v.

Possiamo essere più precisi sulla crescita. Moltiplicando l'equazione per $2u$,

$$\big(u^2\big)' = 2uu' = 2\arctan(u + t).$$

Per $t \to +\infty$ si ha $u + t \to +\infty$, quindi $(u^2)' \to \pi$ e, per de l'Hôpital, $\frac{u(t)^2}{t} \to \pi$. Per $t \to -\infty$: da $|(u^2)'| < \pi$ segue $u(t)^2 \le u(t_0)^2 + \pi|t - t_0|$, quindi $u(t) + t \le \sqrt{u(t_0)^2 + \pi|t - t_0|} + t \to -\infty$; allora $(u^2)' \to -\pi$ e $\frac{u(t)^2}{t} \to -\pi$. In definitiva

$$u(t) \sim \sqrt{\pi|t|} \quad \text{per } t \to \pm\infty, \qquad\qquad v(t) \sim -\sqrt{\pi|t|} \quad \text{per } t \to \pm\infty.$$

Disegno qualitativo. u è positiva, decresce su $(-\infty, t_0]$, ha minimo assoluto nel punto $(t_0, -t_0)$ della retta $u = -t$ (con $t_0 \in (-1, 0)$), cresce su $[t_0, +\infty)$ e diverge a $+\infty$ per $t \to \pm\infty$ come $\sqrt{\pi|t|}$. Il grafico di v è il simmetrico di quello di u rispetto all'origine: v è negativa, ha massimo assoluto nel punto $(-t_0, t_0)$ e diverge a $-\infty$ per $t \to \pm\infty$.

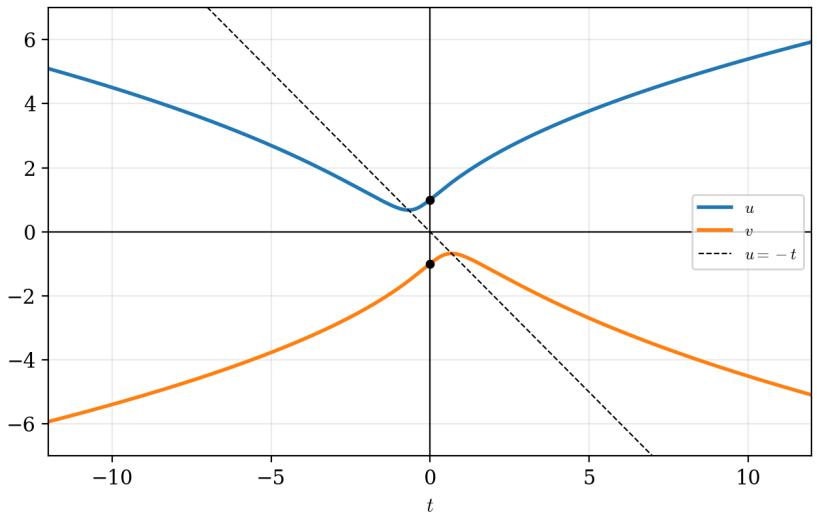


Figura 4: Grafico qualitativo delle soluzioni u e v. Sulla retta tratteggiata $u = -t$ si annulla la derivata.